



MOVIMENTO CIRCULAR OU GIRATÓRIO

Com certeza você já se divertiu em uma roda gigante ou ainda em um Kamikaze. Há o barco-viking... Podemos perceber que, a grande maioria dos brinquedos de um parque de diversões executa movimento circular.

Mas algumas das nossas ferramentas de serviço também possuem movimento circular; a serra de madeira por exemplo. Há o esmeril, a betoneira, as roldanas de elevação de carga, o dissipador-ventoinha de calor e por aí vai.

Nosso próprio planeta, a Terra, tem dois movimentos circulares: O de rotação e o de translação. O pião, o autorama e a roleta maluca também são brinquedos que executam movimento giratório.

O princípio deste movimento parte de um objeto que, ou gira em torno de si ou executa translação em torno de algum centro imaginário ou não. Na roda gigante por exemplo, o conjunto todo gira em torno do seu eixo central, armado por barras de ferro (aros) que fixam as extremidades da roda. Um passageiro em uma de suas gôndolas não executa movimento de rotação, mas de translação em torno do eixo da roda.

Mas antes de começarmos a avaliar este movimento por equações, precisamos conhecer o número pi, cujo símbolo é π .

Para tanto, façamos assim. De posse de uma régua flexível "inquebrável" (destas que recebemos de brinde de algum propagandeador), anotamos seu comprimento (geralmente 20cm). Agora, unimos as pontas desta régua para que ela se feche em uma circunferência, mas atentamos que o **"zero" (0) deverá coincidir com o 20**, tracinho acima de tracinho. Meçamos agora o diâmetro desta circunferência e obteremos aproximadamente 6,4cm. Basta a divisão do 20 pelo 6,4 para obtermos o π , cujo valor é

3,1415926... mas por motivos didáticos adotaremos simplesmente $\pi = 3,14$; consideraremos duas casas após a vírgula. Para uma melhoria na precisão, use uma tira de papel de 33,5cm de comprimento. A circunferência que ela fechará deverá ter 11,3cm de diâmetro.

A obtenção do pi, portanto, **define-se como a divisão do comprimento do perímetro de um círculo ou circunferência pelo seu diâmetro**, ou:

$$\pi = \frac{\text{COMPRIMENTO} - \text{CIRCUNFERENCIA}}{\text{DIAMETRO} - \text{CIRCUNFERENCIA}}$$

Mas como, para nós, comprimento ou distância é ΔS e o diâmetro é D , reescrevemos a equação acima:

$$\pi = \frac{\Delta S}{D} \quad (01)$$

Para obtermos a velocidade no MU, dividimos a distância percorrida pelo tempo gasto. No Movimento Circular (MC) não é diferente. Da equação (01) temos que esta distância é $\Delta S = D \cdot \pi$, então:

$$v = \frac{D \times \pi}{t} \quad (02)$$

Esta velocidade é escalar, uma das duas do MC.

Exemplo: 1. A Terra possui um diâmetro de cerca de 12756 km e demora cerca de 24h para dar uma volta completa em torno do seu eixo de rotação. Qual será sua velocidade de rotação, sobre a Linha do Equador?

Solução: $D = 12756 \text{ km}$; $t = 24 \text{ h}$; aqui dispensa conversão por que os padrões de medida não se alteram (sistema Km Kg h), para distância e tempo.

$$v = \frac{12756 \times 3,14}{24} = 1668,9 \text{ km/h}$$

Uau! Cada um de nós, se estivéssemos sob a linha do Equador, estaríamos a uma velocidade superior a do Som em relação a qualquer coisa fora da Terra...

2. Um motor gira uma correia, cuja polia tem cerca de 12cm de raio. Se a velocidade da correia é de 150km/h, calcule o tempo de uma volta completa da polia.

Solução:

O diâmetro é o dobro do raio. $D = 12 \times 2 = 24 \text{ cm} = 0,24 \text{ m}$

$v = 150 \text{ km/h} (/3,6) = 41,7 \text{ m/s}$;

Da eq. (02):

$$v = \frac{D \times \pi}{t} \Rightarrow 41,7 = \frac{3,14 \times 0,24}{t} \Rightarrow t = 0,018 \text{ s}$$

Nenhum ser humano, com certeza, resistiria a uma rotação destas...

1. FREQUÊNCIA E PERÍODO NO M.C:

Observe novamente e atentamente o exemplo anterior... alguns tempos são tão pequenos para uma volta completa que interpretamos uma rotação bem rápida ao giro, certo? Este tempo também é chamado de **período (T)** de rotação. Ora, se para uma rotação completa há um intervalo de tempo, esta é, em radianos, 2π ou 360° .

Já a frequência de giro (**f**) é o número de voltas que o objeto executa, seja por rotação, seja por translação, por unidade de tempo, em torno de si ou de algum centro. No SI é o segundo (**s**). Se dividirmos 1 pelo período, obteremos a frequência de giro.

$$f = \frac{1}{T} \quad (03)$$

As unidades de medida, **para o período, é o segundo e para a frequência é o hertz (Hz)**.

Exemplos:

3. Do exemplo 2, calcule a frequência de giro da polia.

Dados: $t = 0,018s$

Da equação 03:
$$f = \frac{1}{0,018} = 55,6 Hz$$

4. Ao adquirirmos um motor elétrico, utilizado em esmeris, perfuratrizes, lixas, etc, geralmente a etiqueta metálica especifica sua rotação em RPM (rotações por minuto). Os modelos mais comuns são especificados como sendo de 800rpm. Qual é sua frequência de giro? E quanto tempo o eixo demora para uma volta completa?

Dados:

$$f = 800rpm ; 1 \text{ minuto} = 60s ; f = \frac{800rpm}{60s} = 13,3Hz$$

O tempo de uma volta completa do eixo nada mais é do que o período:

$$t = \frac{1}{13,3} = 0,075s$$

2. A ACELERAÇÃO CENTRÍPETA:

Sabemos que a aceleração existe para todo o objeto que muda a velocidade com o decorrer do tempo. Para o caso do MC, a velocidade de giro poderá até ser constante, **mas** existe um tipo de aceleração, que caracteriza a **variação de direção e de sentido** do movimento. Comprove isto girando o seu braço esticado, lentamente. Sua mão, ora estará movendo-se horizontalmente, ora verticalmente, ora para frente, ora para trás, isto por que o comprimento do seu braço, que vem a ser o raio da circunferência, nunca varia, fazendo com que sua mão tenha como característica a **constante variação**, sim, **da posição**, e isto caracteriza um tipo de aceleração denominada "**centrípeta**".

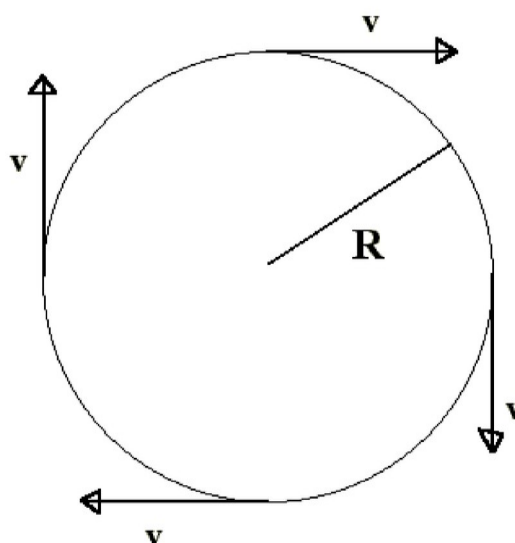


Figura 3: O objeto varia de posição, mas a velocidade continua a mesma, isto origina a aceleração centrípeta no MC

É fácil perceber que, uma vez que se diminua o comprimento do raio, a volta completa, no mesmo tempo, torna-se mais rápida; então a aceleração centrípeta é maior. Há a

dependência para com a velocidade de rotação. Quanto maior esta, maior a aceleração centrípeta. Então:

$$a_c = \frac{v^2}{R} \quad (04)$$

Como $D = 2.R$, e substituindo-se a equação (02) em (04), teremos:

$$a_c = \frac{\left(\frac{2\pi R}{t}\right)^2}{R} \Rightarrow a_c = \frac{4 \times \pi^2 \times R}{t^2} \quad (05)$$

que nos fornece a aceleração centrípeta, **em função do tempo e do raio da circunferência** formada pela trajetória de qualquer objeto que gire.

Exemplo: 5. Um pião de brinquedo possui raio aproximado de 5cm e, com toda a corda, executa uma volta completa a cada 0,08s. Calcule a aceleração centrípeta em um ponto localizado na borda deste pião.

Dados: $R = 5\text{cm} = 0,05\text{m}$; $t = 0,08\text{s}$; $a(c) = ?$

Da eq. (05):

$$a_c = \frac{4 \times \pi^2 \times R}{t^2} \Rightarrow a_c = \frac{4 \times 3,14^2 \times 0,05}{0,08^2} \Rightarrow a_c = 308,11\text{m/s}^2$$

3. A VELOCIDADE ANGULAR:

Todo o movimento tem sua equação horária, e no MC não é diferente. Temos que ter em mente que, **se um objeto gira em torno de si ou de algum ponto fixo, ele percorre um ângulo por unidade de tempo**. Uma volta completa, lembramos, é 2π ou 360° . A velocidade angular, portanto, de um objeto que gira é:

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} (\text{rad/s}) \quad (06)$$

Exemplos: 6. Calcule a velocidade angular de um eixo de motor de 300rpm.

Solução: $f = 300\text{rpm} = 300\text{v} / 60\text{s} = 5\text{ Hz}$. A cada segundo, este eixo completa 5 voltas em torno de si.

Ora, se uma volta completa é 360° , 5 voltas é $5 \times 360 = 1830^\circ$. Logo, sua velocidade angular é $1830^\circ/\text{s}$ ou $5 \times (2\pi) = 10\pi(\text{rad})/\text{s}$.

7. Um besouro noturno começa a rodopiar em torno de um candeeiro em um poste de iluminação pública. Este besouro dá duas voltas a cada 3 segundos. Se a distância do besouro até a lâmpada for em média 22cm, obtenha a velocidade angular.

Solução: Dados!

2 voltas --- 3s
x voltas --- 1s

então $x = 0,67\text{v/s}$

$d = 22\text{cm} = 0,22\text{m}$. Desnecessária esta distância ... talvez. Da equação 06:

$$\omega = \frac{360^\circ \times 0,67}{1} \Rightarrow \omega = 241^\circ/s$$

4. TORQUE:

Ao aplicarmos uma força sobre um objeto fixado em seu centro, fazemos este objeto girar em torno deste centro. O Torque é proporcional à força aplicada e ao raio da circunferência formada pelo giro do objeto. Então (τ = torque):

$$\tau = R \times F \quad (10)$$

Lembramos que a força F é massa e aceleração. Reescrevemos 10:

$$\tau = R \times m \times a \quad (11-a) \quad \text{ou} \quad \tau = R \times m \times \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (11-b)$$

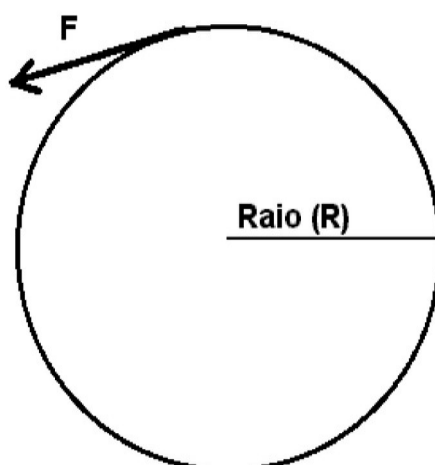


Figura 03: Uma força tangente a um disco, fixo em seu centro, produz torque neste disco.

No Movimento circular, a é a aceleração centrípeta, dada pelas equações 04 e 05. Modificando-se 11 teremos:

$$\tau = m \times v^2 \quad (12)$$

para casos em que a velocidade é conhecida e

$$\tau = \frac{4 \times \pi \times R^2 \times m}{t^2} \quad (13)$$

para casos em que o raio e o tempo de uma volta completa são dados, **mas não** a velocidade.

Logo, o torque nada mais é do que a variação da velocidade de um objeto que gira, durante a aplicação de uma força em um intervalo de tempo. Ou seja: **Quando a força cessou de se aplicar, o torque também cessou, MAS a roda continuou a girar.**

Quer dizer que, se uma roda já está girando e uma força externa faz ela frear, a força de freio é torque? SIM! **Neste caso o sinal do torque é negativo.** O torque altera o estado de velocidade de giro de um objeto girante.

Observe: Um objeto circular, digamos, uma tampa de lata, está fixa com um prego bem no seu centro. Se a girarmos, o torque que aplicamos é calculável multiplicando-se o raio da tampa (em metros) pela intensidade da força que aplicamos para girar a tampa. Experimente fazer isso. Em tudo o que gira sob a atuação de uma força, há torque.

Como já se sabe, se a frequência de giro é 1 dividido pelo período de tempo, esta informação na eq. 11-b nos dá:

$$\tau = R \times m \times \Delta V \times f \quad (14)$$

Exemplo 8. Uma pedra circular, de afiar faca, de massa 9kg e de raio 12cm gira a uma taxa de 5Hz. Qual é o torque produzido sobre esta pedra?

Dados: $m = 9\text{kg}$; $R = 0,12\text{m}$; $f = 5\text{Hz}$; $t = 0,2\text{s}$

Da equação 13:

$$\tau = \frac{4 \times 3,14 \times 0,12^2 \times 9}{0,2^2} \Rightarrow \tau = 40,7\text{N}$$

5. SETOR CIRCULAR:

Nem sempre um objeto completa uma volta em torno de seu círculo no MCU. A trajetória poderá ser, simplesmente, uma "fatia" deste círculo. Como poderemos calcular o comprimento desta "fatia", percorrido pelo objeto? Observe como é simples:

Tenha em mente que uma volta completa, 360° , é 2π radianos. Se representarmos o número escalar 2π , teremos $2 \times 3,14 = 6,28$. Agora simplesmente multiplicamos este número pelo raio da circunferência. Se tivermos uma roda de raio 1m, então uma volta completa nesta roda será de 6,28m. Lembrou que o perímetro (a distância circular) é $2.\pi.R$? Então...

$$\Delta S_c = \alpha(\text{rad}) \times R \quad (15)$$

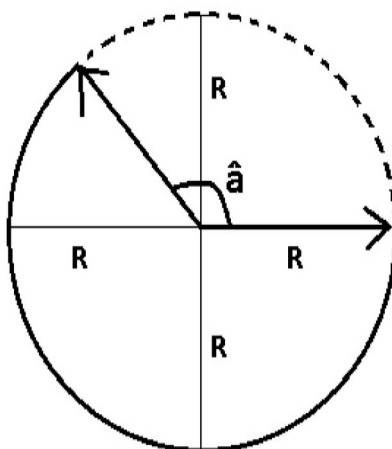


Figura 04: Setor percorrido em um círculo (trajetória pontilhada)
O ângulo $\hat{\alpha}$ é α .

Exemplo 08. Um compasso desenha um setor semicircular de 107° , de onde a distância até o centro comum é de 15cm. Qual é o comprimento deste setor?

Solução:

Para obtermos 107° em número escalar (radianos), façamos assim:

$$\begin{array}{l} \pi \text{ rad} \text{ ---- } 180^\circ \\ x \text{ rad} \text{ ----- } 107^\circ \end{array}$$

$$x = \frac{107^\circ \times 3,14}{180^\circ} \Rightarrow x = 1,87$$

Bem, agora multiplicamos 1,87 pelo raio (15cm) que dará 28,05cm.

Exemplo 09. Uma menina começa seu movimento em uma roda gigante de 12m de diâmetro. Porém, sua gôndola mal percorre 58° em 3 segundos quando falta luz no parque. Despreze o berreiro inevitável e calcule a velocidade escalar da gôndola da menina.

Solução:

$$\begin{array}{l} \pi \text{ rad} \text{ ---- } 180^\circ \\ x \text{ rad} \text{ ----- } 58^\circ \end{array}$$

$$x = 1,012 ; \text{ logo } 1,012 \times 6 = 6,07\text{m (se o diâmetro é 12m, o raio é 6m!)}$$

$$\text{Finalmente, a velocidade escalar: } v_e = \frac{6,07\text{m}}{3\text{s}} = 2,02\text{m/s}$$

Exercícios:

1. Uma roda de bicicleta "aro 26", significa que o raio desta é cerca de 26 polegadas. Se a polegada vale 2,5cm, descubra o perímetro (ou comprimento) das rodas das bicicletas atuais.
2. O "anemômetro" é um instrumento meteorológico do qual calcula-se a velocidade do vento. Ele é formado por três conchas, semelhantes a bolas de tênis partidas ao meio, rotacionadas livremente em torno de um eixo central. Se um anemômetro executa, em certo instante, 25 rotações por minuto, sendo seu raio de 12cm, calcule a velocidade local do vento.
3. Um avião tucano, da esquadrilha da fumaça, executa um "anel" de fumaça no céu, completando-o em 7s. Um espectador em terra, estima o comprimento do anel cerca de 40 vezes o comprimento da aeronave. O espectador, ainda, conclui que o comprimento do avião é de 6m. Obtenha as velocidades escalar e angular do avião durante a manobra do anel, o raio do mesmo e a frequência de giro, durante esta manobra.
4. Obtenha a velocidade angular da órbita da Terra em torno do Sol, supondo que sua órbita seja circular (o que, evidentemente, não é verdade!!). A Terra demora 365 dias para completar uma volta completa e sua distância até o Sol é de 150 000 000 km.
5. Nos problemas 2 e 5, obtenha a aceleração centrípeta dos objetos.
6. Diferencie velocidade escalar de angular.

7. Diferencie aceleração centrípeta da aceleração escalar.

8. Faça um "mini-balde" de uma latinha, encha-a de água e, suspendendo-a por um cordão (forte, por favor), gire a latinha na vertical. Por quê, mesmo a latinha estando de cabeça para baixo, a água não cai?

9. Obtenha as duas velocidades e a frequência de giro dos ponteiros de um relógio de parede, levando-se em conta de que todos partiram do número 12 horas, que faz um ângulo de 90 graus com a horizontal normal, onde situam-se o 3 horas e o 9 horas.

10. Cena: Futuro. Estamos no ano de 2150 e você mora em um condomínio sob a linha do Equador onde a altura de seu apartamento é de 200km. Qual será sua velocidade de rotação em torno do centro da Terra? Dicas: Raio da Terra= 6378km. A velocidade de qualquer coisa sob a linha do equador você obtém dividindo o π vezes diâmetro pelas 24h de rotação completa do nosso planeta.

11. Em 1995, foi descoberto um planeta extrassolar (exoplaneta) girando em torno da estrela 51-Pegasi, na constelação do Pégaso. O planeta está a 5 milhões e oitocentos mil quilômetros da sua estrela e demora apenas três dias e meio para completar uma volta em torno da mesma. Quais são as velocidades escalar e angular do planeta?

12. O Sol, nossa estrela central, demora 24 dias e meio para dar uma volta completa em torno de si mesmo. Se o raio do Sol é de 698500km, obtenha as velocidades escalar e angular, bem como a frequência de rotação.

13. Marte, o quarto planeta a contar do Sol, têm dois satélites naturais. O mais próximo, Phobos, é o único do Sistema Solar que completa três voltas em torno do seu planeta-centro em menos de um dia. A distância de Phobos à superfície de Marte é de 12 mil quilômetros e o raio de Marte, 3400Km. Se o dia marciano é de 24h 37 min 14 s, obtenha as velocidades escalar, angular e frequência de rotação de Phobos.

14. Um molinete afiador-de-faca primário consiste em uma pedra circular de 23cm de raio, onde uma manivela aciona-a. A massa desta pedra circular é em torno de 8kg. Do repouso, ela é acelerada até a velocidade angular de uma volta e meia por segundo. Obtenha a aceleração centrípeta desta pedra-molinete.

15. Uma roda-de-água colonial, de madeira, era usada, no final do séc. XIX, para moer grãos de milho. A medida que a água caía sobre suas pás, produzia um torque, de forma que cada giro completo demorava 3s. Se o raio desta roda-de-água era, em média, 2m e sua massa em torno de 550kg, obtenha o torque produzido pela queda da água sobre a roda e sua velocidade angular.

16. Uma pequena bola de borracha é abandonada de uma altura de 2m. Um disco de plástico de tampa de margarina, de 12cm de diâmetro e 1g de massa, pregado em seu centro e verticalmente posicionado, encontra-se no caminho, na metade da altura. A bola tangencia a tampa, tocando-a e girando-a, de raspão, durante 0,2s. Qual o torque recebido da bola, pela tampa?

17. Pense e escreva: Como você faria para calcular o perímetro do arco (parte curva) de uma fatia de pizza de raio R? Dica: π (rad)=180°.

18. Um toca-discos de vinil costumava ter um prato de diâmetro 28cm. Se este prato girasse 127° em 1,6s, obtenha o comprimento do setor angular e a velocidade escalar.

19. De Santa Maria, RS, até Oiapoque, AP, a distância é de 4280km. Se o Raio da Terra é de 6378km, quantos graus (considere a Terra um círculo...) é o setor circular desta distância?

20. Um pião de brinquedo, de massa 100g e diâmetro de 9cm, executa giro de 10Hz. Estime o torque sobre este brinquedo de pião.

21. Uma roda gigante, de massa 6000Kg, raio 6m e tempo de giro completo de 40s terá um torque estimado em quanto?

22. Baixar e instalar o programa "fmslogo", disponível em "fmslogo.sourceforge.net". No bloco de notas, digite o código a seguir, salvando como "mcu.lgo" na área de trabalho.

Execute o fmslogo depois da instalação. Abra o arquivo mcu.lgo e preste atenção na animação que começa. Tente obter as velocidades angular e escalar da animação, bem como o perímetro da circunferência e a frequência da animação em andamento.

```
ul pd 90
mudecl 5
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [90°]
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [180°]
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [270°]
repita 90 [pf 2 pe 1 espere 3]
rotule [0°=360°]
```

23. Idem ao exercício anterior. "mcu2.lgo". Código:

```
tat un
pf 110 pe 180
pausa
ul mudecl 2
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
pausa
tat un
pf 110 pe 180
ul mudecl 3
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
pausa
tat un
pf 110 pe 180
ul mudecl 4
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
pausa
tat un
pf 110 pe 180
ul mudecl 10
repita 360 [espere 2 pd 1 pf 130 pt 130]
un pf 140 pe 90
ul mudecl 1 rotule [raio = 7cm]
```

24. Usando o navegador Chrome, visite o site "thewebdesignerpro.com/plutonewhorizons.html" e observe com atenção o movimento de translação de Plutão com sua lua Caronte (NEW HORIZONS MISSION/NASA). Obtenha a **frequência, o período e a velocidade angular** de cada um dos dois. Plutão/Caronte é um planeta duplo do qual giram em torno de um centro de massa de equilíbrio. O par situa-se a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol.